

PLANO DE ESTUDO MATEMÁTICO

VERSÃO 4.0

PLANO DE ESTUDO MATEMÁTICO 4.0

DOCUMENTO-MÃE DO SISTEMA CURRICULAR, DIDÁTICO, EDITORIAL E PRODUTIVO

Estado: definitivo e congelado

Versão global: 4.0 — 2026

2026 · DEFINITIVO E CONGELADO

APRESENTAÇÃO — A NOVA GERAÇÃO DO PLANO

0.1 O que é o Plano de Estudo Matemático

O Plano de Estudo Matemático organiza uma formação matemática escolar ampla, progressiva e articulada. Sua finalidade é construir compreensão, fluência, capacidade de justificar e autonomia para trabalhar com números, relações, proporções, estruturas algébricas, funções, formas, espaço, contagem, probabilidade e dados.

O Plano define tanto o percurso de aprendizagem quanto o sistema que o transforma em materiais didáticos. Integra currículo, arquitetura das unidades, projetos de produção e regras de preservação. A qualidade pretendida depende dessa integração: uma boa seleção de assuntos precisa tornar-se uma sequência compreensível, uma prática pertinente e um material de estudo fiel ao conhecimento que apresenta.

Como documento-mãe, esta versão explica a função de cada camada e suas relações de autoridade. Os documentos especializados desenvolvem as decisões próprias de arquitetura, redação, atividades e materialização editorial. O centro de todo o sistema permanece a formação matemática do estudante.

0.2 Por que existe uma Versão 4.0

A V4.0 consolida uma mudança na arquitetura do projeto. O Plano passa a explicitar, em um mesmo sistema, a organização curricular, os contratos das unidades, a divisão entre três projetos especializados, a função das normas e os critérios de produção, auditoria, congelamento e reabertura.

O avanço de versão global corresponde a essa transformação sistêmica. A mudança ultrapassa a revisão de frases ou o acréscimo de orientações: redefine como as decisões são distribuídas, transferidas e preservadas ao longo da produção.

A experiência acumulada torna possível distinguir com maior precisão o que deve ser decidido antes da redação, o que pertence à execução e o que exige retorno à arquitetura. Essa distinção reduz a necessidade de resolver novamente, em cada material, problemas que já receberam tratamento suficiente.

0.3 Continuidade com a V3.1

A V3.1 constitui a geração anterior legítima do Plano. Dela permanecem o currículo em oito Macroestruturas e 52 Tópicos, a formação progressiva, a profundidade proporcional, o rigor crescente, a articulação entre compreensão e fluência, o uso funcional das fontes e o princípio de que a estrutura deve servir ao conteúdo.

A V4.0 desenvolve essa base à luz da experimentação e da formalização posteriores. Princípios que já orientavam a produção passam a integrar uma arquitetura mais explícita; regras que ganharam documentos especializados deixam de precisar de tratamento exaustivo no documento-mãe.

O movimento histórico pode ser representado por:

V3.1 → experimentação → formalização → V4.0.

A nova geração preserva a identidade e a memória da anterior. Sua adoção não altera retrospectivamente o texto, o número ou o estado dos materiais já aprovados.

PARTE I

PARTE I — IDENTIDADE, FORMAÇÃO E CURRÍCULO

1. Propósito formativo

O Plano pretende formar um estudante capaz de compreender objetos matemáticos, representá-los, operar com eles, justificar procedimentos, aplicar conhecimentos e verificar conclusões. Essas capacidades devem tornar-se progressivamente coordenadas: interpretar uma situação ajuda a escolher uma representação; a representação orienta o procedimento; a verificação pode revelar a necessidade de rever a interpretação inicial.

A aprendizagem deve produzir conhecimento utilizável e transferível. Reconhecer uma fórmula não basta quando é necessário decidir se suas condições de aplicação estão satisfeitas. Executar corretamente uma técnica também não encerra o domínio quando o problema exige escolher entre estratégias, explicar uma conclusão ou avaliar o alcance de um resultado.

Autonomia significa assumir essas decisões com apoio progressivamente menor. O objetivo é que o estudante saiba agir e possua razões para aceitar, corrigir ou rejeitar o que fez.

2. Perfil da formação

O percurso abrange a Matemática escolar necessária a uma base sólida e à preparação para estudos posteriores. Busca consistência conceitual e capacidade operacional, com contato proporcional com argumentação, demonstração, modelagem, interpretação de dados e tradução entre representações.

ENEM e FATEC são referências relevantes para a calibração da formação. Outras avaliações podem contribuir quando suas exigências forem compatíveis com o currículo. A preparação para provas participa do projeto, mas não esgota sua finalidade.

O Plano não pretende desenvolver cada área até a especialização universitária nem reunir todas as técnicas existentes. Sua completude é determinada pela formação contratada. Um conteúdo está suficientemente desenvolvido quando entrega a compreensão e a competência necessárias ao percurso, inclusive para reconhecer condições, limitações e possibilidades de aprofundamento posterior.

3. Princípios formativos

O significado deve sustentar o automatismo. A fluência é desejável quando libera atenção para decisões mais complexas, mas precisa conservar vínculo com as propriedades e condições que tornam um procedimento válido. Compreensão e treino se fortalecem reciprocamente.

O rigor cresce conforme a necessidade do objeto. Intuições e formulações iniciais podem preparar conceitos, desde que seus limites sejam reconhecidos e que a precisão necessária seja construída antes de se exigir seu uso. Familiaridade com uma expressão não deve ser confundida com domínio; quando necessário, o material precisa tornar novamente perceptível uma estrutura que parecia óbvia.

A Matemática é tratada como uma rede de relações. O conhecimento anterior deve reaparecer com novas funções, sem reensino automático. Conexões, analogias e antecedentes históricos são pertinentes quando esclarecem a matemática em estudo, e não como acréscimos obrigatórios.

A profundidade, a extensão e a distribuição dos recursos acompanham a dificuldade real. Essa proporcionalidade admite assimetrias entre conteúdos e exige economia: uma explicação deve continuar enquanto acrescenta compreensão. A verificação e o controle da incerteza pertencem ao próprio raciocínio, desde a interpretação de uma condição até a avaliação de uma solução.

4. Critérios de aprofundamento

A profundidade é decidida pelo valor estrutural do conteúdo, sua recorrência, as dependências posteriores, a dificuldade de compreensão ou execução, o potencial de transferência, a relevância avaliativa e a necessidade de fluência. Esses critérios devem ser considerados em conjunto.

Um conceito pouco cobrado diretamente pode exigir atenção extensa por sustentar muitos conhecimentos posteriores. Um procedimento recorrente pode demandar prática suficiente para se tornar fluente. Uma distinção breve pode precisar de desaceleração porque sua interpretação incorreta compromete todo o raciocínio seguinte.

Também se considera o custo de aprofundamento: o tempo, os pré-requisitos e a complexidade adicionais precisam produzir ganho compatível com a finalidade do Plano. Profundidade significa compreender melhor relações, condições e usos; não corresponde simplesmente à quantidade de informação reunida.

5. Macroestrutura curricular

Uma **Macroestrutura** organiza um grande campo formativo. O currículo conserva oito Macroestruturas, cuja disposição indica a progressão predominante e as conexões gerais entre os campos. A sequência não significa que todo conteúdo de uma Macroestrutura dependa de todos os conteúdos das anteriores; as dependências específicas são decididas nas arquiteturas locais.

1 — Fundamentos. Estabelece a linguagem lógica e as relações elementares que permitem formular condições, identificar objetos, comparar coleções e introduzir correspondências. Inicia o percurso e fornece instrumentos de leitura, argumentação e organização para as demais áreas.

2 — Aritmética. Desenvolve o domínio das quantidades, das operações, da ordem e das medidas. Utiliza a linguagem numérica e lógica já disponível e estabiliza procedimentos necessários à comparação de grandezas, à Álgebra e à interpretação quantitativa.

3 — Razões e Escalas. Organiza a Matemática da comparação. A partir de números, operações e medidas, desenvolve frações, razões, taxas, variações percentuais e escalas. Prepara relações proporcionais, aplicações financeiras e conexões com funções e semelhança geométrica.

4 — Álgebra Elementar. Amplia o trabalho numérico pela generalização, pela representação de incógnitas e pelas relações entre expressões. Apoia-se na Aritmética e na comparação de grandezas para desenvolver transformações, equações, sistemas e sequências, preparando o estudo sistemático das funções.

5 — Funções. Estuda dependência e variação por meio de conceitos, representações e famílias de funções. Reúne fundamentos de conjuntos e correspondências, linguagem algébrica e relações quantitativas. Desenvolve a interpretação de comportamentos e modelos e prepara conexões com Geometria Analítica e Trigonometria.

6 — Geometria Clássica e Trigonometria. Organiza o estudo das formas, posições, medidas e relações no plano e no espaço. Articula raciocínio geométrico, proporcionalidade, cálculo e argumentação; em seu desenvolvimento trigonométrico, conecta relações métricas à linguagem das funções.

7 — Geometria Analítica. Integra Álgebra e Geometria mediante coordenadas, equações e lugares geométricos. Mobiliza representações cartesianas, relações métricas e recursos algébricos para investigar objetos geométricos e traduzir propriedades entre registros.

8 — Contagem, Probabilidade e Estatística. Desenvolve a organização de possibilidades, a análise de eventos e a interpretação de dados. Utiliza operações, proporções, conjuntos e representações para construir raciocínios sobre contagem, incerteza, distribuição, variabilidade e limites das conclusões.

6. Mapa dos Tópicos

O Tópico é a principal unidade curricular do Plano. O mapa identifica o conteúdo construído em cada campo e permite situá-lo no percurso. Sua numeração preserva a continuidade com a V3.1; as divisões internas em Blocos e Partes são definidas nas arquiteturas locais.

Macroestrutura 1 — Fundamentos

CÓDIGO	TÓPICO
1.1	Lógica Matemática
1.2	Teoria dos Conjuntos
1.3	Conjuntos Numéricos e Intervalos
1.4	Relações e Introdução à Ideia de Função

O campo avança da formulação de afirmações e condições à organização de objetos, domínios numéricos e correspondências. Essa linguagem será utilizada na interpretação de propriedades, na delimitação de soluções e na construção de funções.

Macroestrutura 2 — Aritmética

CÓDIGO	TÓPICO
2.1	Sistemas de Numeração
2.2	Operações Fundamentais e Propriedades
2.3	Ordem, Valor Absoluto, Aproximação e Estimativa
2.4	Potenciação, Radiciação e Notação Científica
2.5	Divisibilidade, Números Primos, MDC e MMC
2.6	Grandezas, Medidas e Conversão de Unidades

O trabalho com representação numérica, cálculo, ordem e medida sustenta os desenvolvimentos posteriores de comparação e generalização. Estimativa e aproximação também fornecem instrumentos para controlar a plausibilidade de resultados.

Macroestrutura 3 — Razões e Escalas

CÓDIGO	TÓPICO
3.1	Frações e Números Decimais
3.2	Razões, Proporções e Taxas
3.3	Porcentagem e Variação Percentual
3.4	Matemática Financeira
3.5	Escala e Semelhança

O percurso transforma operações numéricas em instrumentos de comparação entre quantidades. Prepara a leitura de variações, a modelagem de situações financeiras e a análise proporcional de medidas, posteriormente retomadas sob novas funções.

Macroestrutura 4 — Álgebra Elementar

CÓDIGO	TÓPICO
4.1	Expressões Algébricas
4.2	Polinômios, Produtos Notáveis e Fatoração
4.3	Equações do Primeiro Grau
4.4	Sistemas Lineares
4.5	Matrizes e Determinantes
4.6	Equações do Segundo Grau
4.7	Inequações
4.8	Sequências, Progressão Aritmética e Progressão Geométrica

A linguagem algébrica permite expressar relações gerais, transformar expressões e determinar valores sujeitos a condições. Os Tópicos fornecem ferramentas para funções, problemas geométricos e modelos quantitativos.

Macroestrutura 5 — Funções

CÓDIGO	TÓPICO
5.1	Conceito de Função, Domínio e Imagem
5.2	Representações e Interpretação de Gráficos
5.3	Função Afim
5.4	Função Quadrática
5.5	Função Modular
5.6	Funções Definidas por Partes e Função Recíproca
5.7	Função Exponencial
5.8	Função Logarítmica
5.9	Composição e Função Inversa

O conceito de função organiza a investigação de diferentes formas de dependência. As famílias particulares ganham sentido pela articulação entre domínio, expressão, comportamento e representação, preparando composições e novas conexões entre áreas.

Macroestrutura 6 — Geometria Clássica e Trigonometria

CÓDIGO	TÓPICO
6.1	Fundamentos da Geometria Plana
6.2	Triângulos, Congruência e Pontos Notáveis
6.3	Semelhança, Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras e Relações Métricas
6.4	Polígonos e Circunferências
6.5	Perímetros e Áreas
6.6	Geometria Espacial: Posições, Planificações, Áreas e Volumes
6.7	Trigonometria no Triângulo Retângulo
6.8	Leis dos Senos e dos Cossenos
6.9	Círculo Trigonométrico e Funções Trigonométricas

O campo articula propriedades das figuras, relações métricas e representação espacial. A Trigonometria amplia o estudo dos triângulos e o conecta à descrição funcional, enquanto a Geometria prepara a interpretação dos objetos tratados analiticamente.

Macroestrutura 7 — Geometria Analítica

CÓDIGO	TÓPICO
7.1	Plano Cartesiano, Segmentos, Distância e Ponto Médio
7.2	Estudo da Reta, Ângulos e Distâncias
7.3	Circunferência
7.4	Parábola
7.5	Elipse e Hipérbole — Introdução

O percurso utiliza coordenadas para relacionar propriedades geométricas e condições algébricas. A tradução entre equações e configurações amplia a capacidade de interpretar representações e escolher formas de resolução.

Macroestrutura 8 — Contagem, Probabilidade e Estatística

CÓDIGO	TÓPICO
8.1	Princípios de Contagem
8.2	Permutações, Arranjos e Combinações
8.3	Probabilidade, Probabilidade Condicional e Independência
8.4	Tabelas, Gráficos, Frequências e Distribuições
8.5	Medidas de Tendência Central e de Posição
8.6	Dispersão, Amostragem e Interpretação Estatística

A organização de possibilidades prepara raciocínios probabilísticos; a organização e a análise de dados desenvolvem a leitura de distribuições, medidas e variabilidade. As conclusões devem ser relacionadas às condições que as sustentam e aos limites dos dados disponíveis.

PARTE II

PARTE II — ARQUITETURA CURRICULAR

7. Ontologia curricular

O currículo define o percurso e os conhecimentos que integram a formação. A **arquitetura curricular** determina como esses conhecimentos se organizam em unidades coerentes, de que dependem, que transformações devem produzir e até onde devem avançar.

A ontologia curricular explicita o significado dos níveis empregados nessa organização:

NÍVEL	FUNÇÃO
Macroestrutura	Organiza um grande campo formativo e sua contribuição para o percurso.
Tópico	Constitui a principal unidade curricular, com identidade matemática e função próprias.
Bloco	Organiza, quando necessário, um movimento intermediário com pergunta, saída e autonomia funcional suficientes.
Parte	Delimita uma mudança relevante de objeto, relação, operação, representação, dificuldade, formalização ou função.
Seção	Organiza editorialmente o raciocínio dentro de uma unidade; não cria um novo nível curricular.

A hierarquia de referência é:

Macroestrutura → Tópico → Bloco → Parte → Seção.

Essa hierarquia não obriga a preencher todos os níveis. Um Tópico pode organizar-se diretamente em Partes quando a criação de Blocos não acrescentar autonomia real. As divisões respondem à estrutura do conhecimento, sem exigência de equilíbrio de páginas ou repetição da organização de livros.

8. Identidade matemática

A identidade de uma unidade deve preceder a enumeração dos assuntos. Antes de selecionar o que entra, é necessário reconhecer qual objeto, relação, problema, operação ou família de conceitos mantém a unidade coesa.

Essa identidade permite formular uma pergunta central e determinar a transformação esperada. Uma lista pode conter assuntos pertinentes e ainda assim não explicar por que precisam ser estudados juntos. A arquitetura deve estabelecer essa relação e distinguir o núcleo, indispensável ao movimento da unidade, dos elementos auxiliares que apenas o sustentam.

Um Bloco se justifica quando possui trabalho matemático próprio dentro do Tópico. Uma Parte se justifica quando torna legível uma mudança importante desse trabalho. O nome e a extensão dessas unidades devem decorrer de sua função.

9. Contratos e fronteiras

O **contrato de entrada** define o conhecimento que pode ser legitimamente utilizado: conceitos, notações, procedimentos, representações e formas de justificação já disponíveis. O **contrato de saída** define o novo estado de compreensão ou competência que a unidade deve construir.

O contrato descreve o percurso previsto, mas não garante, por si só, que um estudante individual já domine seus pré-requisitos. Quando houver dificuldade real de entrada, a retomada deve recuperar o necessário para prosseguir, sem converter toda unidade em reinício da formação.

As **fronteiras** delimitam a responsabilidade da unidade. Conforme a necessidade, distinguem o que será ensinado, utilizado, retomado brevemente, apenas preparado, adiado ou excluído. Preparar um conhecimento futuro não autoriza cobrá-lo como domínio atual.

Na prática, essa delimitação inclui o contrato negativo: aquilo que ainda não pode ser exigido. Fronteiras protegem a progressão e permitem conexões controladas; não impedem que conhecimentos já disponíveis sejam mobilizados em situações novas.

10. Movimento e dependências

Uma unidade deve apresentar uma transformação reconhecível entre entrada e saída. O movimento pode partir de uma insuficiência, construir uma distinção, introduzir um objeto, estabilizar uma operação ou integrar representações. Não há sequência única aplicável a toda a Matemática.

As dependências explicam por que cada passo aparece naquele ponto. Um símbolo exige significado suficiente; um procedimento depende de propriedades; uma demonstração utiliza hipóteses e formas de inferência; uma atividade exige conhecimentos e decisões já legitimamente acessíveis.

A arquitetura deve identificar pré-requisitos ocultos, antecipações e dependências circulares. Quando duas ideias se apoiam mutuamente, o planejamento precisa distinguir uma apresentação inicial suficiente de seu desenvolvimento posterior, evitando pressupor como conhecido aquilo que ainda está sendo construído.

11. Continuidade e espiral

O conhecimento percorre estados diferentes:

construído → estabilizado → utilizado → transferido.

Na construção, ganha significado e relações. Na estabilização, torna-se suficientemente claro e utilizável. No uso, participa de novas tarefas. Na transferência, sua estrutura é reconhecida e mobilizada sob condições ou representações diferentes.

A espiral consiste em retornar ao conhecimento acrescentando precisão, aplicação, justificação, conexão ou generalização. O retorno deve realizar trabalho novo. Repetir uma definição em todo encontro com o conceito pode ocultar a ausência de progressão.

Essa continuidade também exige responsabilidade: não se deve avançar com uma dependência indispensável ausente, esperando que uma retomada futura resolva a lacuna. O aprofundamento pode ser adiado; a condição necessária à compreensão presente precisa estar disponível.

12. Regimes matemáticos

Os regimes matemáticos são dimensões transversais que orientam o trabalho de cada unidade. Sua intensidade varia conforme o conteúdo.

REGIME	TRABALHO QUE ORGANIZA
Conceitual	Construção de objetos, relações, propriedades, operações, estruturas e distinções.
Simbólico-notacional	Introdução e uso de símbolos, convenções, alcance das expressões e precisão da linguagem.
Operacional	Compreensão e execução de manipulações, procedimentos e algoritmos, com fluência quando necessária.
Demonstrativo	Explicação, verificação, justificação, contraexemplo, argumento e demonstração, respeitando suas diferenças.
Representacional	Organização do que precisa tornar-se perceptível, especialmente além da prosa e da simbolização.

Esses regimes não constituem etapas obrigatórias nem seções fixas. Uma unidade pode concentrar sua dificuldade na distinção conceitual; outra, na escolha de procedimentos ou na passagem entre registros. A arquitetura distribui o esforço segundo essa necessidade, sem quotas de fórmulas, provas ou recursos visuais.

13. Profundidade, assimetria e encerramento

Tópicos, Blocos e Partes podem ter extensões muito diferentes. A assimetria é legítima quando acompanha a densidade das relações, a dificuldade dos passos e o trabalho necessário para cumprir o contrato.

Uma consequência imediata pode receber explicação curta. Um gargalo exige espaço para tornar inteligíveis suas condições e impedir confusões relevantes. A formalização e a demonstração também recebem tratamento proporcional à sua função formativa.

A unidade termina quando seu contrato está suficientemente cumprido, suas dependências estão preservadas e suas fronteiras foram respeitadas. A possibilidade de acrescentar outra aplicação ou classificação não basta para prolongá-la. O encerramento deve preservar tanto a completude do que foi contratado quanto o espaço próprio dos conteúdos posteriores.

PARTE III

PARTE III — SISTEMA DOS TRÊS PROJETOS

14. Separação dos projetos

O Plano distingue três projetos autônomos e coordenados, aplicados ao mesmo currículo:

PROJETO	RESPONSABILIDADE PRINCIPAL	PRODUTO DE REFERÊNCIA
Projeto de Texto Teórico	Construir e organizar compreensão matemática.	Conteúdo teórico mestre.
Projeto de Texto Prático	Desenvolver competência matemática observável e progressivamente autônoma.	Atividades e Gabarito Comentado articulados.
Projeto Editorial/Técnico	Materializar o conteúdo com fidelidade semântica, legibilidade e funcionalidade didática.	Implementação editorial e produto final validado.

A separação permite que cada função receba critérios próprios de construção e auditoria. Ela não cria três currículos nem exige correspondência mecânica entre suas divisões internas. Os projetos compartilham identidade, contratos e fronteiras, mas organizam de maneira específica o trabalho que lhes cabe.

15. Projeto de Texto Teórico

O Texto Teórico constrói compreensão por meio de relações entre prosa, conceitos, distinções, notação, propriedades, representações, exemplos, justificativas e demonstrações. Sua finalidade é permitir que o estudante reconstrua o significado e o raciocínio, compreendendo o que pode ser feito, por que e sob quais condições.

Os elementos da exposição devem desempenhar funções coordenadas. Uma definição estabiliza um conceito; um exemplo pode isolar uma relação; um contraexemplo delimita uma afirmação; uma demonstração pode explicar a validade de um resultado e ensinar uma forma de raciocinar. A presença de cada recurso depende do trabalho necessário.

O princípio de compreensão antes da cobrança exige que os elementos indispensáveis ao domínio previsto sejam efetivamente construídos. Não basta mencioná-los ou deixá-los para que um exercício posterior os ensine implicitamente.

A arquitetura decide o movimento e o alcance da construção. As Regras Gerais do Texto Teórico governam sua execução, incluindo prosa, notação, exemplos, demonstrações e integração de recursos, sem que o Plano precise reproduzir esse manual.

16. Projeto de Texto Prático

O Texto Prático transforma a compreensão disponível em ação matemática observável. Sua unidade central é a **competência matemática em ação**: reconhecer, executar, representar, interpretar, escolher, justificar, diagnosticar, integrar, transferir e verificar, conforme o contrato.

A arquitetura prática determina quais evidências permitem reconhecer domínio. Se a competência é escolher uma estratégia, uma atividade que já indica todos os passos não fornece a mesma evidência que uma resolução autônoma. Se a competência inclui justificar, a resposta final isolada é insuficiente.

A progressão distribui a responsabilidade pelas decisões. Apoios iniciais podem reduzir dificuldades auxiliares, tornar uma estratégia perceptível e permitir o início da ação. Sua retirada deve acompanhar a autonomia prevista, de modo que o material deixe de realizar pelo estudante as escolhas que ele precisa aprender a controlar.

A prática pode ser local, acumulada ou híbrida. Pode reorganizar conhecimentos construídos em momentos diferentes para desenvolver fluência, integração e transferência. Integração exige articulação entre conhecimentos; transferência exige mobilizá-los sob uma mudança relevante, sem introduzir ocultamente conteúdo futuro.

Exercícios e Gabarito Comentado constituem o núcleo prático. Exemplos resolvidos, quizzes, desafios e tratamentos específicos de erros são recursos condicionados à função. A quantidade de atividades depende de cobertura, progressão e necessidade de estabilização, sem quotas universais.

O projeto inclui a engenharia das atividades, o controle da proveniência, a resolução e a auditoria. O gabarito deve responder à ação cobrada, explicitar os passos relevantes e reconhecer soluções alternativas legítimas. Não deve fornecer hipóteses ausentes para salvar um enunciado nem esconder teoria indispensável que não foi construída.

17. Projeto Editorial e Técnico

O Projeto Editorial/Técnico transforma conteúdo mestre aprovado em material didático utilizável. O **conteúdo mestre** é o registro de referência dos conceitos, da sequência, das explicações, das atividades, das respostas e das relações que devem ser preservadas.

A materialização participa da aprendizagem. Hierarquia, proximidade, organização de representações, legibilidade e paginação influenciam quais relações o estudante consegue perceber e acompanhar. Por isso, o projeto editorial envolve decisões didáticas e semânticas, além da execução técnica.

Essa responsabilidade não lhe concede autoridade para reescrever silenciosamente o conteúdo. No domínio do significado, o conteúdo mestre governa a implementação. Um problema conceitual encontrado durante a composição deve retornar à camada responsável pela correção.

No sistema editorial atual, HTML/CSS são artefatos de implementação, e o PDF é o produto final de estudo. Sua distinção deve permanecer clara: o conteúdo mestre define o que será materializado; a implementação organiza essa materialização; o PDF permite validar o resultado efetivamente destinado à leitura.

As normas especializadas governam componentes, paginação, implementação e validação. A conclusão editorial depende da integridade e da legibilidade do produto final, não apenas do funcionamento de um arquivo de produção.

18. Apostila como unidade editorial

A **apostila** é a forma editorial assumida por um conjunto coerente de conteúdo. Pode materializar um Bloco, um Tópico, um documento metodológico ou outra unidade justificada.

Ela não acrescenta um nível à ontologia curricular. Uma decisão de reunir ou separar conteúdo em arquivos não cria, por si só, nova unidade matemática nem altera seus contratos. A extensão editorial deve acompanhar a navegação, as dependências e a utilização do material.

A identidade comum das apostilas permite reconhecer o sistema sem exigir páginas idênticas. Diferentes conteúdos podem precisar de composições diferentes, preservando os princípios e as soluções estáveis que continuam adequados.

19. Interfaces e retroalimentação

A teoria estabelece o espaço legítimo da prática ao construir os conhecimentos que poderão ser mobilizados. A prática devolve evidências sobre a suficiência dessa construção. Quando uma atividade exige algo ausente, é necessário distinguir uma cobrança que ultrapassou o contrato de uma lacuna real na teoria; apenas a segunda situação justifica corrigir a construção teórica por esse motivo.

O conteúdo mestre transmite à materialização o significado e as relações que devem sobreviver à composição. A implementação pode revelar uma ambiguidade, uma representação insuficiente ou um erro antes pouco visível. Essa descoberta exige diagnóstico na camada correspondente.

A retroalimentação deve, portanto, retornar ao ponto em que a decisão precisa ser corrigida. Alterar apenas o PDF ou o HTML para resolver um erro do conteúdo cria divergência entre autoridades. Da mesma forma, ampliar a teoria para acomodar qualquer questão externa faz a prática redesenhar indevidamente o currículo.

Os projetos se fortalecem por essa circulação controlada: cada um pode identificar problemas nos demais, preservando a responsabilidade específica de decidir e corrigir.

PARTE IV

PARTE IV — PRINCÍPIOS TRANSVERSAIS DE CONSTRUÇÃO

20. Fontes e corpus

O **corpus** é o conjunto funcional de fontes selecionadas para sustentar uma unidade ou tarefa. A biblioteca amplia as possibilidades de escolha; o corpus reúne aquilo que possui função concreta naquele trabalho.

Uma fonte pode contribuir para precisão matemática, terminologia, pedagogia, demonstração, continuidade curricular, representação, repertório de problemas, calibração avaliativa, dados, autenticação ou controle de fronteira. Sua utilização segue a relação:

fonte → função.

Não há obrigação de utilizar todas as fontes disponíveis nem de distribuir sua influência igualmente. Algumas orientam a verificação sem aparecer diretamente no texto final. Outras precisam ser identificadas porque fornecem dados, formulações específicas ou questões cuja origem importa.

Fontes externas sustentam a construção e a conferência matemática; documentos internos regulam o sistema dentro de seus respectivos escopos. A extensão de um livro, a tradição de uma sequência ou o prestígio de uma avaliação não autorizam ampliação automática do currículo.

21. Síntese e autoria

O material deve possuir unidade própria. As fontes oferecem sustentação; a arquitetura seleciona e organiza as contribuições; a redação constrói um percurso coerente. O resultado não deve ser uma colagem de trechos, uma sequência de paráfrases ou um inventário de tudo o que foi consultado.

Sintetizar exige preservar condições, hipóteses e significados ao adaptar terminologia, notação e grau de detalhe. Contribuições matematicamente corretas podem permanecer fora do produto quando não realizam trabalho suficiente para seu objetivo.

A autoria também exige honestidade sobre a origem. Na prática, questões autênticas, baseadas ou adaptadas e originais devem ser distinguidas. Uma adaptação precisa ser novamente resolvida e validada, pois uma mudança aparentemente pequena pode alterar domínio, soluções ou dificuldade. O prestígio de uma origem não dispensa a conferência interna.

22. Representação matemática

A escolha representacional começa pela função: o que o estudante precisa perceber, interpretar, construir ou utilizar? A partir dela, seleciona-se o registro adequado e determina-se a fidelidade necessária. Somente então se escolhe a implementação.

função → representação → fidelidade → implementação.

Registros verbais, simbólicos, numéricos, tabulares, gráficos, geométricos, diagramáticos, espaciais, ilustrativos e híbridos podem dividir o trabalho. Traduzir entre eles também constitui aprendizagem quando a passagem revela relações que não estavam igualmente acessíveis em um único registro.

A fidelidade depende da inferência permitida. Uma representação esquemática precisa preservar relações estruturais; uma representação cujas medidas, posições ou proporções participam do raciocínio exige precisão correspondente. Um recurso não pode sugerir informação matemática que o conteúdo não autoriza.

A tecnologia deve executar essa decisão. Sua disponibilidade não cria uma necessidade pedagógica, e uma imagem visualmente convincente não substitui uma representação cuja correção possa ser verificada.

23. Necessidade representacional

Os recursos podem ser classificados conforme sua contribuição efetiva:

ESTATUTO	CRITÉRIO
Essencial	Sua ausência prejudica materialmente a compreensão ou a realização da atividade.
Fortemente recomendado	Produz ganho significativo, embora exista alternativa suficiente.
Complementar	Acrescenta compreensão sem ser necessário ao núcleo.
Dispensável	Não realiza trabalho suficiente para justificar sua presença.

Essa classificação orienta prioridades e impede que todo conteúdo receba automaticamente o mesmo conjunto de recursos. Se prosa e simbolização já resolvem a função com clareza, um visual autônomo pode ser desnecessário.

Quando o recurso for essencial, seu conteúdo e sua relação com o raciocínio precisam estar definidos antes da implementação. Legibilidade na escala final, integração à exposição e ausência de pistas indevidas fazem parte de sua adequação.

24. Rigor e formalização

Rigor significa preservar significado, hipóteses, condições e validade dos passos. A formalização é um de seus instrumentos: deve entrar quando aumenta a precisão, remove ambiguidade, explicita dependências, permite demonstrar ou prepara generalizações necessárias.

O nível de linguagem deve acompanhar o conhecimento disponível. Uma formulação intuitiva pode abrir a compreensão, mas não deve ser apresentada como se já tivesse toda a força de uma definição ou demonstração. O texto precisa permitir reconhecer o estatuto do que afirma.

Uma verificação particular não prova uma afirmação universal; um exemplo não substitui uma definição; uma convenção não é um resultado demonstrado. A explicitação dessas diferenças deve ocorrer onde elas interferem na compreensão, sem transformar todo material em discussão formal sobre seus próprios procedimentos.

25. Erro e obstáculo

O erro deve ser examinado por sua origem. Pode decorrer de conceito mal distinguido, condição ignorada, leitura inadequada, procedimento inválido, representação enganosa ou falha de execução. Identificar a causa permite escolher uma correção que alcance o raciocínio.

O tratamento funcional percorre:

erro → origem → distinção → correção → verificação.

A teoria pode prevenir uma confusão ao construir uma distinção; a prática pode torná-la observável; o gabarito pode explicar por que uma tentativa falha. Uma seção específica de erros só se justifica quando realiza trabalho próprio.

Obstáculos legítimos pertencem à aprendizagem pretendida. Dificuldades acidentais, produzidas por enunciados obscuros, recursos ilegíveis ou carga auxiliar desproporcional, devem ser corrigidas no material.

26. Verificação e controle da incerteza

Definições, convenções, propriedades, resultados, interpretações, hipóteses e informações ainda não verificadas possuem estatutos diferentes. O material deve conservar essas diferenças e evitar que uma formulação plausível adquira indevidamente aparência de certeza.

A verificação é proporcional à natureza da afirmação. Pode envolver reconstrução do argumento, conferência de condições, resolução independente, exame de casos-limite ou confronto de fontes pertinentes. Repetir a mesma resposta em fontes dependentes entre si não oferece, por si só, confirmação independente.

Quando houver divergência, é necessário identificar se ela decorre de notação, convenção, nível de formalização, hipótese ou erro. Se a base disponível continuar insuficiente, o limite precisa ser reconhecido e a decisão afetada deve permanecer aberta.

Resolver inclui possuir razões para aceitar a conclusão. Da mesma forma, validar um material exige evidência adequada ao que se declara: aparência correta, concordância parcial ou ausência de erro detectado em uma inspeção limitada não autorizam afirmações mais amplas.

27. Avaliações externas

ENEM, FATEC, vestibulares, concursos e olimpíadas podem calibrar linguagem, autonomia, integração, dificuldade, transferência e formas de cobrança. Cada contribuição deve ser selecionada segundo a finalidade do conteúdo e o estágio da formação.

Avaliações externas oferecem situações em que os conhecimentos precisam funcionar. Permitem investigar demandas de leitura, escolhas estratégicas, representações e erros plausíveis, mas não constituem a arquitetura curricular.

A incidência de um assunto ajuda a calibrar a prática sem determinar sozinha sua importância. Uma questão externa só deve ser incorporada quando seu trabalho matemático, seus pré-requisitos e sua dificuldade forem compatíveis com o contrato. Seu caráter oficial não elimina a necessidade de validação.

PARTE V

PARTE V — ARQUITETURA DE PRODUÇÃO

28. Arquitetura antes da redação

A produção deve receber resolvidas as decisões estruturais necessárias: identidade, função, contratos, fronteiras, movimento, dependências, profundidade, organização e necessidades de fontes e representação. As Estruturas Canônicas são o principal instrumento para orientar essas decisões.

Elas constituem perguntas de planejamento, não um formulário a ser reproduzido em toda tarefa. Uma decisão simples pode ser suficientemente estabelecida em poucas linhas; outra exige análise mais extensa. O critério é a segurança da produção que virá depois.

A execução pode resolver escolhas locais deliberadamente abertas. Não deve, porém, preencher silenciosamente uma lacuna que altere o contrato ou a arquitetura. Resolver um problema de frase é diferente de decidir um novo conteúdo ou modificar a saída esperada.

29. Congelamento arquitetônico

Uma arquitetura pode ser congelada quando suas decisões essenciais estão suficientemente claras, coerentes e viáveis. O congelamento estabelece uma referência estável para a execução e encerra o refinamento opcional da organização.

Congelar a arquitetura não significa que o produto já esteja escrito, validado ou aprovado. Também não impede a descoberta posterior de um problema real. Significa que a produção deve preservar as decisões resolvidas e que sua revisão exige fundamento identificável.

O grau de explicitação precisa permitir conferir se o resultado cumpre a arquitetura. Não é necessário antecipar cada frase ou detalhe de implementação, mas as decisões que governam o significado e o alcance da unidade não podem depender de improvisação durante a redação.

30. Materialização opcional

A arquitetura é o conjunto de decisões que organiza a unidade. Um **artefato de transferência** registra essas decisões para preservá-las ou transmiti-las entre etapas, ambientes ou responsáveis. O **produto final** é o material que realiza a função contratada.

Essas três realidades são distintas. Um arquivo de estrutura pode representar uma arquitetura sem ser o texto que o estudante utilizará. A existência do arquivo também não garante que suas decisões estejam resolvidas.

Materializar a arquitetura em documento próprio é útil quando reduz perda de contexto, evita divergências, permite reutilização ou melhora a auditabilidade. Se as decisões já estiverem suficientemente acessíveis no contexto de trabalho, criar outro arquivo apenas para repetir seu conteúdo pode acrescentar burocracia.

Essa materialização opcional de decisões não se confunde com a materialização editorial, responsável por dar forma didática ao conteúdo mestre.

31. Engenharia intermediária

Algumas unidades exigem uma etapa de especificação entre arquitetura e produção. A **engenharia intermediária** transforma decisões amplas em condições concretas de execução sem decidir novamente sua finalidade.

Na prática, por exemplo, pode ser necessário relacionar competência, ação exigida, dados, comando, apoio, evidência esperada e condições de resposta antes de redigir a atividade. Esse trabalho torna verificável se o item realmente exige o que pretende observar.

A engenharia é proporcional à complexidade e pode revelar incompatibilidades que exigem retorno à arquitetura. Não constitui uma etapa universal nem uma nova camada curricular. Seu valor está em reduzir ambiguidades que a execução direta não resolveria com segurança.

32. Unidade arquitetônica, unidade de produção e unidade de auditoria

As três escalas respondem a perguntas diferentes:

UNIDADE	PERGUNTA QUE RESOLVE
Arquitetônica	Qual conjunto de decisões precisa ser compreendido como um todo coerente?
De produção	Quanto desse trabalho pode ser executado de uma vez com qualidade suficiente?
De auditoria	Qual recorte precisa ser examinado para verificar correção, cobertura e integração?

Um Bloco pode exigir arquitetura integral, produção por Partes e auditoria final do conjunto. Exercícios e gabarito podem ser produzidos separadamente, mas sua correspondência exige validação conjunta.

Volume não equivale a densidade de execução. Um trecho curto pode concentrar demonstração difícil, várias dependências ou uma representação exigente. Um documento longo pode apresentar organização estável que favorece a produção integral. A escala deve responder ao trabalho real, preservando a compreensão do todo.

33. Contexto mínimo suficiente

A execução deve receber o menor contexto capaz de preservar correção, coerência e continuidade. Esse contexto inclui as decisões que governam a tarefa, os conhecimentos anteriores efetivamente necessários, as normas pertinentes e o estado atual dos artefatos envolvidos.

Mínimo não significa incompleto. Omitir uma convenção indispensável ou uma dependência decisiva compromete a execução. Por outro lado, carregar todo o repositório e todos os precedentes dispersa a atenção e aumenta a possibilidade de misturar versões e decisões de escopos diferentes.

A seleção deve ser feita por função. Um precedente entra quando esclarece uma dúvida que os documentos vigentes não resolvem; uma fonte entra quando sustenta uma afirmação ou decisão concreta. O contexto é ampliado quando surge uma necessidade identificável.

34. Ambiente, ferramentas e capacidade de execução

A escolha do ambiente deve considerar a densidade conceitual e operacional, a extensão, a heterogeneidade do trabalho, a dispersão do contexto, a pesquisa necessária e as dependências globais. Também importam a complexidade demonstrativa e representacional, o risco de compressão e a capacidade de auditoria.

Ferramentas são meios de executar, conferir e preservar o trabalho. Não definem a identidade pedagógica do Plano, nem suas limitações temporárias devem ser convertidas em princípios curriculares.

Quando uma limitação real ameaça a qualidade, ajusta-se a escala de execução, preservando o contrato e prevendo reintegração. O ambiente de validação e os critérios técnicos específicos pertencem às normas especializadas. Uma verificação auxiliar deve ser reconhecida pelo que efetivamente consegue assegurar.

35. Prompt-Mestre e instrução local

As Estruturas Canônicas orientam decisões; a arquitetura local reúne as decisões tomadas; o **Prompt-Mestre** comprime operacionalmente o que precisa ser preservado durante uma execução. A **instrução local** define o recorte imediato, o resultado solicitado e as prioridades compatíveis.

O Prompt-Mestre não substitui a arquitetura nem recebe autoridade para modificá-la. Sua escala depende da unidade e do risco de perda de decisões. Pode ser útil quando várias etapas precisam compartilhar a mesma referência, mas é dispensável quando arquitetura acessível e instrução simples já bastam.

A instrução local não precisa repetir todo o sistema. Precisa situar a tarefa com clareza. Uma mudança de contrato ou fronteira deve ser tratada explicitamente como revisão da decisão correspondente, e não introduzida como detalhe operacional.

36. Fragmentação e reintegração

Produzir integralmente favorece a unidade quando a execução consegue sustentar todas as dependências. Fragmentar pode proteger a profundidade quando o trabalho concentrado provocaria compressão, perda de contexto ou verificação insuficiente.

O princípio é **fragmentar a produção somente quando isso protege a qualidade; não fragmentar a compreensão**. Cada recorte precisa conhecer sua função no todo, o estado de entrada que recebe e aquilo que entrega.

A reintegração verifica transições, terminologia, notação, referências, cobertura e distribuição de dificuldade. Também elimina repetições produzidas pela separação das etapas. Não se resume a juntar arquivos.

Quando atividades e gabarito forem produzidos separadamente, a estabilidade intermediária das atividades permanece sujeita à resolução e à conferência conjunta. Uma resposta não deve ser forçada a confirmar um enunciado defeituoso apenas porque ele foi produzido primeiro.

37. Auditoria

A auditoria examina se o produto realiza o que foi contratado e se existem problemas que impeçam sua aprovação. Seu alcance deve ser proporcional ao objeto e ao risco, preservando as verificações necessárias.

FAMÍLIA	FOCO PRINCIPAL
Matemática	Correção de definições, condições, cálculos, argumentos, soluções e resultados.
Estrutural	Aderência à arquitetura, dependências, contratos, fronteiras e movimento.
Teórica	Construção de significado, distinções, continuidade e suficiência da exposição.
Prática	Correspondência entre competência, atividade, progressão, apoio e gabarito.
Representacional	Função, fidelidade, legibilidade e legitimidade das inferências sugeridas.
Editorial	Integridade, organização e funcionamento do produto efetivamente destinado ao estudo.
Adversarial	Busca de ambiguidades, casos-limite, atalhos indevidos e interpretações que comprometam a tarefa.
De cobertura	Presença suficiente das capacidades contratadas e identificação de lacunas ou redundâncias.
De reintegração	Coerência do conjunto após produção em recortes separados.

Essas famílias não exigem nove relatórios em toda tarefa. São perspectivas selecionadas conforme o trabalho. A auditoria adversarial, por exemplo, deve procurar falhas reais de interpretação e validade, sem inventar exigências externas ao contrato.

Correção local não garante adequação global. Quando houver fragmentação, a auditoria de cada recorte precisa ser complementada pela avaliação da unidade integral. Problemas encontrados devem ser classificados pela camada de origem, evitando corrigir execução quando a falha está na arquitetura.

38. Congelamento do produto

Um produto pode ser congelado quando cumpre seu contrato, preserva a arquitetura, respeita as fronteiras, possui coerência e foi auditado proporcionalmente, sem erro substantivo conhecido que impeça sua utilização.

O congelamento encerra a produção ordinária daquela versão e a retira da superfície normal de alteração. Deve ser possível reconhecer qual conteúdo foi aprovado e, quando houver materialização editorial, quais arquivos correspondem ao produto validado.

O estado é específico do objeto: um conteúdo mestre aprovado não torna automaticamente aprovado o PDF derivado; uma arquitetura congelada não garante que sua execução esteja concluída. Cada produto precisa cumprir os critérios que lhe cabem.

A possibilidade abstrata de melhorar uma frase ou encontrar outra composição não impede o encerramento. Congelar expressa suficiência verificada para a função, sem reivindicar perfeição absoluta.

39. Reabertura

A reabertura exige motivo real: erro, lacuna, dependência ausente, fronteira inadequada, inconsistência, representação essencial incorreta, falha funcional, problema de integração ou mudança sistêmica deliberadamente autorizada.

O diagnóstico deve localizar a camada afetada e delimitar a mudança necessária. Uma falha de composição pode exigir correção editorial; uma hipótese ausente pode exigir retorno ao conteúdo mestre; uma cobrança incompatível pode exigir revisão da atividade ou da arquitetura.

A intervenção deve ter a menor extensão suficiente para resolver a causa e verificar seus efeitos. Não deve incorporar modernizações ou alterações laterais apenas porque o arquivo foi reaberto.

Preferência estética, existência de outra sequência possível e desejo de uniformizar materiais históricos não constituem, isoladamente, necessidade de reabertura. A estabilidade preserva trabalho validado e permite que o projeto continue avançando.

PARTE VI

PARTE VI — SISTEMA DOCUMENTAL, VERSIONAMENTO E GOVERNANÇA

40. Ecossistema documental

O sistema distribui decisões entre classes documentais com funções distintas. Essa distribuição permite aprofundar cada domínio sem transformar o Plano em reprodução de todos os seus manuais.

DOCUMENTO OU ARTEFATO	FUNÇÃO NO SISTEMA
Plano de Estudo Matemático	Define identidade, formação, currículo e relações gerais do sistema.
Estruturas Canônicas	Orientam a arquitetura das unidades e seus critérios de decisão.
Regras Gerais do Texto Teórico	Governam a execução da construção teórica.
Regras Gerais do Texto Prático	Governam a execução das atividades, resoluções e auditorias práticas.
Normas editoriais e técnicas	Governam conformidade, materialização, implementação e validação editorial.
Guias operacionais	Orientam a execução com ferramentas e agentes dentro do escopo autorizado.
Arquiteturas locais	Preservam decisões específicas das unidades; podem receber artefatos próprios de transferência.
Prompt-Mestre	Condensa decisões necessárias à continuidade de uma execução.
Conteúdo mestre	Estabelece a referência semântica do material produzido.
HTML/CSS	Implementam a estrutura e a composição editorial do conteúdo.
PDF	Constitui o produto final de estudo no sistema editorial atual.

Essas classes não exigem um arquivo novo para cada tarefa. Sua distinção é funcional: uma decisão precisa ter autoridade identificável e permanecer recuperável quando necessária. Documentos especializados podem evoluir sem que todo o ecossistema seja reescrito.

41. Autoridade e precedência

A autoridade depende da natureza da decisão. O Plano governa a identidade e a organização geral; as Estruturas Canônicas orientam a arquitetura; decisões locais aprovadas especificam a unidade; normas especializadas regulam sua execução.

NATUREZA DA DECISÃO	REFERÊNCIA QUE A GOVERNA
Finalidade formativa e percurso global	Plano e currículo aprovados.
Contrato, fronteira e organização da unidade	Arquitetura vigente, sob o Plano e as Estruturas Canônicas.
Redação teórica	Arquitetura local e Regras Gerais do Texto Teórico aplicáveis.

NATUREZA DA DECISÃO	REFERÊNCIA QUE A GOVERNA
Produção prática	Arquitetura prática e Regras Gerais do Texto Prático aplicáveis.
Significado do material aprovado	Conteúdo mestre correspondente.
Materialização editorial	Conteúdo mestre, seguido das normas editoriais e técnicas pertinentes.
Operação concreta	Guias e instruções da tarefa, dentro das decisões superiores aplicáveis.

Na materialização, o conteúdo mestre tem precedência semântica sobre regras de composição, implementação, componentes e precedentes. Isso não significa que um conteúdo aprovado seja matematicamente infalível; significa que uma inconsistência precisa ser corrigida na referência responsável, e não ocultada em sua derivação.

Uma camada de execução não pode alterar silenciosamente uma decisão que a governa. Se duas referências parecerem divergir, é necessário identificar escopo, estado, versão e natureza da diferença. Uma referência antiga em um guia operacional não torna automaticamente obsoleto um documento especializado posterior, assim como um arquivo numericamente mais recente não se torna norma vigente apenas por existir.

Mudanças deliberadas devem ser registradas na camada competente. Precedentes esclarecem aplicações, mas não substituem a autoridade das decisões e normas vigentes.

42. Estados documentais

Os estados devem indicar o grau de decisão e validação alcançado, sem multiplicar rótulos para cada pequena tarefa:

ESTADO	SIGNIFICADO
Rascunho	O objeto ainda está em elaboração e pode conter decisões abertas.
Em consolidação	Existe uma versão coerente submetida a integração, verificação ou auditoria.
Aprovado	O objeto recebeu aceitação para a função ou etapa correspondente.
Definitivo/congelado	A versão foi encerrada e passa a ser preservada fora da alteração ordinária.

Um candidato à auditoria permanece em consolidação até a decisão correspondente. Sua existência não deve ser confundida com aprovação ou vigência normativa.

Estado, função e versão são informações diferentes. Uma arquitetura pode estar congelada enquanto o texto está em consolidação; uma norma candidata pode coexistir com a norma ainda aplicável; um PDF pode estar em validação embora seu conteúdo mestre já esteja aprovado.

Uma reabertura justificada devolve ao trabalho o recorte afetado, preservando a identificação e a memória da versão anterior.

43. Níveis de versionamento

O sistema distingue três níveis:

NÍVEL	O QUE IDENTIFICA	ALCANCE DA MUDANÇA
Versão global	Uma geração sistêmica do Plano, como a V4.0.	Identidade arquitetônica e articulação geral do sistema.
Versão normativa	Uma edição de Estruturas Canônicas, Regras Gerais ou norma editorial/técnica.	Decisões dentro do domínio do documento especializado.
Versão de artefato	Uma edição de conteúdo mestre, apostila ou arquivo de implementação e produto final.	O objeto produzido e as alterações que lhe pertencem.

As numerações não precisam coincidir. Um Plano global 4.0 pode utilizar normas com números próprios e materiais com versões independentes. A mudança local de uma norma não exige automaticamente nova versão global.

O versionamento deve permitir reconhecer o que mudou, qual alcance possui a mudança e quais referências sustentaram uma produção. Arquivos relacionados precisam manter correspondência identificável, sem que isso imponha igualdade numérica entre todas as suas versões.

A V4.0 identifica a consolidação do sistema geral. Revisões posteriores devem ser classificadas pelo seu alcance real, evitando tanto promover toda correção a mudança sistêmica quanto esconder uma transformação sistêmica sob uma atualização local.

44. Repositório

O repositório é a infraestrutura atual de preservação, organização, versionamento, comparação, recuperação e colaboração. Mantém acessíveis fontes de produção, produtos, normas e registros que permitem reconstruir decisões e reconhecer estados aprovados.

Seu valor está na memória verificável do projeto: localizar a versão pertinente, compreender uma alteração e preservar a relação entre conteúdo e materialização. O registro de versões ajuda a distinguir o que está em elaboração do que já foi encerrado.

GitHub é a plataforma atualmente utilizada para essa infraestrutura. A identidade pedagógica do Plano não depende dela. Uma mudança de ferramenta deve preservar a capacidade de recuperar autoridades, estados, versões e vínculos entre artefatos.

45. Organização lógica do repositório

A organização deve refletir categorias estáveis e suas funções:

CATEGORIA	CONTEÚDO PRESERVADO
Documentos gerais e regras	Plano, normas, arquiteturas de referência e orientações de escopo.
Macroestruturas e unidades curriculares	Materiais organizados por Tópicos e, quando necessário, Blocos e Partes.
Referências	Fontes e registros necessários à sustentação e recuperação do trabalho.
Ferramentas	Meios reutilizáveis de produção e verificação, subordinados ao conteúdo.
Produtos e fontes de produção	Conteúdos mestres, implementações e versões finais, com distinção clara de função.
Registros de versões	Marcos de aprovação, congelamento, alteração e continuidade histórica.

Essas categorias não fixam uma árvore obrigatória de diretórios. Sua implementação pode evoluir desde que continue possível localizar o material correto e distinguir referência normativa, fonte, conteúdo mestre, implementação e produto.

Documentos de entrada, como o README, orientam a navegação; registros de versões preservam marcos. Eles devem encaminhar às autoridades pertinentes sem se transformar em cópias de todas as normas.

46. Precedentes e herança

O trabalho acumulado deve reduzir decisões repetitivas. A produção parte do que já foi suficientemente estabelecido, verifica sua adequação ao caso e cria apenas o que falta:

herdar → adaptar → criar somente o novo.

Herdar significa preservar soluções estáveis e compatíveis. Adaptar significa aplicá-las à função concreta sem deformar o conteúdo. Criar exige uma necessidade que o repertório disponível ainda não resolve adequadamente.

Um precedente é evidência histórica de uma solução, não um template obrigatório. Seu valor depende da comparabilidade entre funções e condições. Copiar a aparência de uma apostila anterior não garante que sua organização seja adequada a outro conteúdo.

Soluções específicas podem permanecer locais, mesmo quando excelentes. Sua promoção a referência mais ampla exige justificativa funcional e validação correspondentes. O conhecimento amadurecido deve ser condensado nas normas e soluções reutilizáveis, para que o passado não precise ser reaprendido integralmente a cada produção.

47. Legado e migração

Materiais de gerações anteriores conservam sua identidade, seu histórico e seu estado de aprovação. Não recebem novo número apenas porque o Plano evoluiu, nem precisam ser retrabalhados para adotar toda convenção posterior.

A validade funcional deve ser avaliada pelo conteúdo e por sua utilização. Uma diferença histórica de organização ou acabamento não constitui defeito por si só. Erros reais continuam sendo motivo de correção, independentemente da geração do material.

A migração é gradual. Novas produções adotam as referências aprovadas que lhes correspondem; materiais congelados podem coexistir com elas enquanto permanecem corretos e funcionais. Quando a integração revelar um problema concreto, a revisão deve atingir o recorte necessário e preservar a memória da alteração.

Uma mudança sistêmica explicitamente autorizada pode justificar migração mais ampla. Fora dessa situação, a V4.0 não exige retronormalização automática da V3.1 nem de suas apostilas.

PARTE VII

PARTE VII — SÍNTESE DO SISTEMA 4.0

48. Formação matemática

O sistema existe para sustentar um movimento de aprendizagem:

compreender → representar → operar/justificar → aplicar/verificar.

Essas ações se articulam conforme o conteúdo. A compreensão orienta o uso; o uso testa a compreensão; a verificação permite reconhecer a suficiência do resultado e a necessidade de correção. A autonomia cresce quando o estudante assume decisões que antes dependiam do apoio do material.

49. Arquitetura matemática

A progressão depende de reconhecer o que já está disponível, qual insuficiência precisa ser resolvida e que conhecimento pode então ser construído:

dependência → necessidade → conceito → uso → transferência.

Contratos, fronteiras e movimentos tornam essa progressão controlável. O currículo ganha unidade quando cada conteúdo recebe uma função no percurso e retorna, quando necessário, realizando trabalho novo.

50. Representação

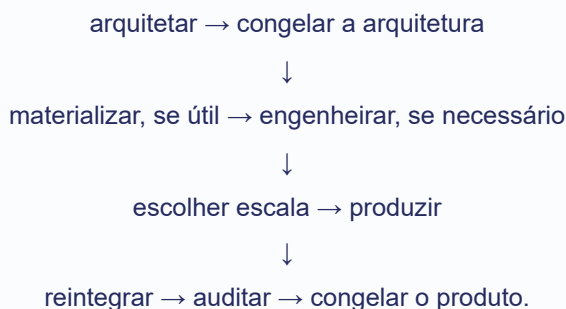
O conhecimento precisa assumir formas que preservem e tornem acessíveis suas relações:

função → representação → fidelidade → implementação.

A decisão começa pela aprendizagem pretendida e termina no meio adequado de materializá-la. A coordenação entre conteúdo e forma exige tanto precisão matemática quanto legibilidade, sem fazer a disponibilidade técnica governar o que precisa ser ensinado.

51. Produção

A produção preserva a relação entre decisões, execução e validação. Seu percurso completo pode ser condensado sem transformar etapas condicionais em obrigações universais:



A reintegração preserva a unidade quando a execução é dividida. A auditoria verifica o contrato e localiza problemas. O congelamento encerra o refinamento opcional; a reabertura responde a evidência real. A governança mantém identificáveis as autoridades, os estados e as versões que sustentam esse percurso.

52. Regra superior

A formação orienta o currículo; a arquitetura organiza sua construção; os três projetos transformam decisões em compreensão, ação e material de estudo. Normas, ferramentas e registros preservam esse trabalho e permitem sua continuidade.

A estrutura deve servir ao conteúdo. O sistema deve reduzir improvisação sem criar rigidez artificial.

Resolver antes da produção aquilo que precisa ser decidido; preservar durante a produção aquilo que já foi resolvido.